

## BRD — Kutenga ERP

### Documento de Requisitos de Negócio

#### 1. Visão Geral do Projeto

O **Kutenga ERP** será uma plataforma ERP modular, multiempresa e escalável, desenvolvida para apoiar operações comerciais, financeiras e operacionais de pequenas, médias e grandes empresas.

O sistema será desenvolvido com arquitetura moderna, modular e orientada a crescimento progressivo, permitindo expansão futura sem necessidade de reestruturação crítica do sistema.

O foco inicial do MVP será:

- gestão empresarial
  - cadastro de produtos e serviços
  - controle de estoque
  - faturação
  - POS (Ponto de Venda)
- 

#### 2. Objetivos do Sistema

O Kutenga ERP terá como objetivos:

- centralizar operações empresariais
  - automatizar processos comerciais
  - controlar estoque e movimentações
  - emitir documentos fiscais e comerciais
  - permitir vendas em POS
  - garantir rastreabilidade operacional
  - suportar múltiplas empresas
  - facilitar expansão modular futura
- 

#### 3. Arquitetura Geral

##### Modelo Arquitetural

O sistema utilizará:

- arquitetura modular
- API-first architecture

- single database multi-tenant
  - backend Laravel
  - banco de dados MySQL
- 

#### **4. Estratégia Multiempresa**

O sistema deverá suportar múltiplas empresas utilizando arquitetura multiempresa baseada em:

```
tenant_id  
company_id  
branch_id
```

Esses identificadores deverão existir nas principais entidades operacionais e transacionais.

---

#### **5. Estrutura Modular**

O sistema será dividido nos seguintes módulos:

```
Core  
Catalog  
Inventory  
Billing  
POS  
Purchases  
Finance  
Accounting  
CRM  
HR
```

---

#### **6. Módulo Core**

##### **Objetivo**

Responsável pela infraestrutura principal do ERP.

---

##### **Funcionalidades**

- gestão de empresas
- gestão de filiais

- gestão de usuários
- autenticação
- permissões
- auditoria
- configurações globais

---

## Entidades Principais

### Companies

Empresas cadastradas no sistema.

Campos principais:

```
id
tenant_id
name
nuit
email
phone
address
status
```

---

### Company Branches

Filiais da empresa.

Campos principais:

```
id
company_id
name
code
address
phone
```

---

### Users

Usuários do sistema.

Campos principais:

```
id
company_id
name
email
password
status
last_login
```

---

## Roles

Perfis de acesso.

---

## Permissions

Permissões do sistema.

Exemplos:

```
sales.create
sales.edit
inventory.transfer
invoice.cancel
```

---

## Audit Logs

Registros de auditoria.

Campos principais:

```
user_id
module
action
record_id
old_values
new_values
created_at
```

---

## 7. Módulo Catalog

### Objetivo

Gerenciar produtos, serviços, categorias, impostos e estrutura comercial.

---

## Funcionalidades

- cadastro de produtos
  - cadastro de serviços
  - categorias
  - unidades
  - preços
  - variantes
  - impostos
- 

## Entidades Principais

### Products

Produtos e serviços.

Campos principais:

```
id
company_id
type
name
sku
barcode
category_id
unit_id
tax_id
cost_price
sale_price
status
```

---

### Product Categories

Categorias de produtos.

---

### Product Units

Unidades de medida.

Exemplos:

UN  
KG  
LT  
CX

---

### **Product Variants**

Variantes de produtos.

Exemplos:

Cor  
Tamanho  
Modelo

---

### **Taxes**

Impostos aplicáveis.

Exemplos:

IVA  
ISPC

---

### **Price Lists**

Listas de preços.

---

## **8. Módulo Inventory**

### **Objetivo**

Gerenciar estoque, movimentações e armazenagem.

---

### **Estratégia de Estoque**

O sistema NÃO deverá utilizar:

`products.stock_quantity`

como fonte principal do estoque.

O saldo será derivado das movimentações registradas no sistema.

---

## Funcionalidades

- entrada de estoque
  - saída de estoque
  - transferências
  - ajustes
  - controle por armazém
  - histórico de movimentações
- 

## Entidades Principais

### Warehouses

Armazéns da empresa.

---

### Warehouse Locations

Localizações internas.

---

### Stock Movements

Movimentações de estoque.

Campos principais:

```
id
warehouse_id
product_id
movement_type
quantity
reference_type
reference_id
```

movement\_date

---

### **Tipos de Movimentação**

purchase  
sale  
transfer  
adjustment  
return  
damage

---

### **Stock Transfers**

Transferências entre armazéns.

---

### **Stock Adjustments**

Ajustes manuais.

---

### **Stock Balances**

Tabela opcional de cache de saldo.

---

### **Batches**

Controle de lotes e validade.

---

### **Serial Numbers**

Controle serializado de produtos.

---

## **9. Módulo Billing (Faturação)**

### **Objetivo**

Responsável pela emissão e gestão de documentos fiscais e comerciais.

---

## **Estratégia de Documentos**

O sistema utilizará arquitetura unificada de documentos baseada em:

```
documents  
document_items
```

Os documentos serão classificados utilizando:

```
document_type
```

Essa abordagem visa:

- reduzir duplicação
  - simplificar manutenção
  - reutilizar regras operacionais
  - facilitar auditoria
  - melhorar escalabilidade
- 

## **Estratégia de Persistência Histórica**

Os documentos deverão preservar snapshots imutáveis dos dados críticos existentes no momento da emissão.

Mesmo existindo relacionamento com entidades principais do sistema, os documentos deverão armazenar cópias próprias de informações relevantes para garantir integridade histórica.

---

## **Dados Históricos do Cliente**

Os documentos deverão possuir:

```
customer_id
```

como referência operacional.

Entretanto, também deverão armazenar informações históricas do cliente:

```
customer_name
```

```
customer_nuit  
customer_phone  
customer_email  
customer_address
```

Esses dados deverão permanecer inalterados após emissão do documento.

---

## **Dados Históricos dos Produtos**

A tabela:

```
document_items
```

deverá armazenar snapshots históricos dos produtos.

Exemplo:

```
product_id  
product_name  
product_sku  
product_barcode  
description  
unit_price  
tax_rate  
discount  
total
```

Essa abordagem garante integridade histórica mesmo após alterações futuras nos cadastros.

---

## **Imutabilidade Documental**

Após confirmação/emissão, os documentos deverão tornar-se imutáveis em relação a:

- cliente
  - itens
  - preços
  - impostos
  - descontos
  - totais
  - séries documentais
-

## Funcionalidades

- emissão de faturas
- emissão de recibos
- emissão de cotações
- emissão de notas de crédito
- emissão de notas de débito
- gestão de pagamentos

---

## Entidades Principais

### Documents

Tabela principal de documentos.

Campos principais:

id

company\_id

branch\_id

customer\_id

customer\_name

customer\_nuit

customer\_phone

customer\_email

customer\_address

document\_type

document\_number

status

issue\_date

due\_date

subtotal

tax\_total

discount\_total

grand\_total

currency\_id

exchange\_rate

payment\_status

source\_module

---

## **Tipos de Documento**

FT = Fatura  
FR = Fatura-Recibo  
RC = Recibo  
CT = Cotação  
NC = Nota de Crédito  
ND = Nota de Débito  
GR = Guia de Remessa

---

## **Estados do Documento**

draft  
confirmed  
paid  
partial  
cancelled  
void

---

## **Document Items**

Itens documentais.

Campos principais:

id  
document\_id  
  
product\_id  
  
product\_name  
product\_sku  
product\_barcode  
  
description  
  
quantity  
unit\_price  
tax\_rate  
discount  
total

---

## **Customers**

Cadastro de clientes.

---

## **Customer Addresses**

Endereços do cliente.

---

## **Customer Contacts**

Contatos do cliente.

---

## **Payments**

Pagamentos recebidos.

---

## **Payment Methods**

Métodos de pagamento.

Exemplos:

Cash  
M-Pesa  
Emola  
Bank  
Card

---

## **Payment Allocations**

Relacionamento entre pagamentos e documentos.

---

## **Document Series**

Séries documentais.

Exemplo:

FT A/2026/00001

---

## 10. Módulo POS

### Objetivo

Gerenciar vendas rápidas em ponto de venda.

---

### Funcionalidades

- abertura de caixa
  - fecho de caixa
  - venda rápida
  - emissão automática de documentos
  - controle de sessão
  - movimentos de caixa
- 

### Entidades Principais

#### POS Sessions

Sessões operacionais do POS.

---

#### Cash Registers

Caixas do sistema.

---

#### Cash Movements

Movimentos financeiros do caixa.

Tipos:

opening  
closing

expense  
income  
reinforcement

---

## **POS Payments**

Pagamentos do POS.

---

## **Integração POS + Billing**

O POS reutilizará:

documents  
document\_items

definindo:

```
source_module = POS
```

---

## **11. Módulo Purchases**

### **Objetivo**

Gerenciar compras e fornecedores.

---

### **Funcionalidades**

- cadastro de fornecedores
  - pedidos de compra
  - recebimento de mercadorias
  - entrada de estoque
- 

## **Entidades Principais**

### **Suppliers**

Fornecedores.

---

**Purchase Orders**

Ordens de compra.

---

**Purchase Order Items**

Itens da compra.

---

**Goods Receipts**

Recebimento de mercadorias.

---

**Supplier Invoices**

Faturas de fornecedores.

---

**12. Módulo Finance****Objetivo**

Gerenciar operações financeiras e tesouraria.

---

**Entidades Principais****Bank Accounts**

Contas bancárias.

---

**Cash Accounts**

Contas de caixa.

---

**Financial Transactions**

Movimentos financeiros.

---

**Bank Reconciliations**

Reconciliações bancárias.

---

**13. Módulo Accounting****Objetivo**

Estrutura contábil do ERP.

---

**Entidades Principais****Chart of Accounts**

Plano de contas.

---

**Journal Entries**

Lançamentos contábeis.

---

**Journal Entry Lines**

Linhas contábeis.

---

**14. Módulo CRM****Objetivo**

Gerenciar relacionamento comercial com clientes.

---

### **Entidades Principais**

#### **Leads**

Potenciais clientes.

---

#### **Opportunities**

Oportunidades comerciais.

---

#### **Customer Interactions**

Interações comerciais.

---

### **15. Módulo HR**

#### **Objetivo**

Gerenciar recursos humanos.

---

### **Entidades Principais**

#### **Employees**

Funcionários.

---

#### **Departments**

Departamentos.

---

## **Attendance**

Controle de presença.

---

## **Payroll**

Folha salarial.

---

## **16. Estratégia de Auditoria**

As entidades transacionais deverão possuir:

```
created_at  
updated_at  
deleted_at
```

```
created_by  
updated_by  
deleted_by
```

---

## **17. Estratégia de Soft Delete**

Soft Delete será utilizado em:

- produtos
  - clientes
  - documentos
  - fornecedores
  - usuários
- 

## **18. Estratégia de Performance**

O sistema deverá utilizar:

- índices compostos
- paginação
- eager loading
- otimização de consultas
- cache de saldo de estoque

---

## 19. Estratégia de Escalabilidade

A arquitetura deverá suportar:

- múltiplas empresas
- múltiplas filiais
- crescimento modular
- APIs externas
- expansão fiscal
- integração futura com contabilidade

---

## 20. MVP Inicial

### Módulos Incluídos

Core  
Catalog  
Inventory  
Billing  
POS

---

### Expansões Futuras

Purchases  
Finance  
Accounting  
CRM  
HR

---

## 21. Objetivos do MVP

O MVP deverá permitir:

- cadastro de empresas
- cadastro de produtos
- controle de estoque
- emissão de documentos
- operação POS
- gestão operacional básica

---

## 22. Considerações Técnicas

### Backend

- Laravel

---

### Banco de Dados

- MySQL

---

### Arquitetura

- Modular
- API-first
- Single Database
- Multiempresa

---

## 23. Conclusão

O Kutenga ERP será desenvolvido com foco em:

- escalabilidade
- modularidade
- rastreabilidade histórica
- performance
- reutilização de componentes
- crescimento progressivo

A arquitetura foi planejada para suportar tanto o MVP quanto futuras expansões empresariais sem necessidade de reestruturação crítica do sistema.